CİLT 06 / 6

Cilt 06 · Çoklu Modalite Vakaları

Her vakanın örnek tanımı ve tipik hatasıyla birlikte, normalden patolojiye.

İçindekiler

Giriş · Bu Cilt Nasıl Kullanılır?

Modalite Seçiminin Genel Mantığı

Bölüm 1 · Göğüs Vakaları (Vaka 1–4)

Bölüm 2 · Nöroradyoloji Vakaları (Vaka 5–8)

Bölüm 3 · Batın Vakaları (Vaka 9–13)

Bölüm 4 · Kas-İskelet Vakaları (Vaka 14–15)

Bölüm 5 · Acil Vakalar (Vaka 16–18)

18 Vakanın Ortak Dersleri

Sonraki adım

GİRİŞ

Bu Cilt Nasıl Kullanılır?

Önceki beş ciltte öğrendiğiniz 4 adımlı metodu gerçek görüntüler üzerinde, birden fazla modaliteyi birlikte düşünerek uygulayacaksınız.

> *Bu ciltteki 18 vaka bir «test» değil, bir antrenmandır. Her vakada amaç doğru tanıyı tahmin etmek değil, bulguyu doğru sırayla görmek, doğru terimlerle tanımlamak ve doğru tetkiki seçmektir.*

Her vakada izleyeceğiniz yol

1. **Klinik senaryoyu okuyun** — Klinik soruyu tek cümleyle kendinize söyleyin: «Bu hastada ne arıyoruz?»
2. **HAZIRLA** — Görüntünün modalitesini, kesitini, penceresini veya sekansını belirleyin. Teknik kalite yeterli mi?
3. **TARA** — İlgili cildin sabit sırasını uygulayın. İlk bulguda durmayın.
4. **TANIMLA** — «Önce siz tanımlayın» kutusuna kendi tanımınızı yazın: lokalizasyon, dansite/sinyal/ekojenite, sınır, eşlik eden bulgular.
5. **ÖZETLE** — Tek cümlelik sonuç ve öneri yazın.
6. **Karşılaştırın** — Ancak bundan sonra «Örnek tanım»ı okuyun. Eksik bıraktığınız noktaları kırmızı kalemle kendi metninize ekleyin.
7. **Tipik hatayı okuyun** — Sizin de yapıp yapmadığınızı dürüstçe kontrol edin.
8. **Modalite kararını okuyun** — Aynı soruda hangi tetkikin ne zaman tercih edildiğini not alın.

Görüntüler hakkında önemli not

Vakalardaki görüntüler, lisansı serbest gerçek eğitim görüntüleridir. Aynı vakada yer alan farklı modalite görüntüleri **aynı hastaya ait olmayabilir**; aynı klinik tablonun farklı tetkiklerdeki tipik görünümünü göstermek için bir araya getirilmiştir. Bu nedenle örnek tanımlarda taraf, seviye ve ölçü gibi ayrıntılar **[köşeli parantez]** içinde bırakılmıştır: bunları görüntüye bakarak siz doldurun.

Zorluk seviyeleri

SEVİYE	ANLAMI
Kolay	Nöbetin ilk haftasında tanımanız beklenen, belirgin bulgu
Orta	Bulgu belirgin, ama tanım ve eşlik eden bulgular sistematik tarama gerektirir
Zor	Bulgu ince, tuzak barındırıyor veya modalite seçimi kritik

Vaka listesi

VAKA	KLİNİK BAŞLIK	MODALİTELER	SEVİYE
1	Ani göğüs ağrısı ve nefes darlığı	Röntgen + BT	Kolay
2	Nefes darlığı, bazal solunum seslerinde azalma	Röntgen + USG	Kolay
3	Ateş, öksürük, balgam	Röntgen	Kolay
4	Postoperatif ani nefes darlığı	BT + USG	Orta
5	Ani konuşma bozukluğu ve güçsüzlük	BT + BT + MR	Orta
6	Antikoagülan kullanan hastada düşme	BT	Orta
7	Hayatının en şiddetli baş ağrısı	BT	Orta
8	İlk kez nöbet geçiren erişkin	BT + MR	Zor
9	Sağ alt kadran ağrısı	BT + USG	Kolay
10	Yemek sonrası sağ üst kadran ağrısı ve ateş	USG + BT	Kolay
11	Kasıga yayılan kolik ağrı	Röntgen + BT + USG	Orta
12	Kusma, distansiyon, gaz-gaita çıkaramama	Röntgen + BT	Orta
13	Rastlantısal kistik lezyon	BT + USG	Kolay
14	Yaşlı hastada düşme sonrası yürüyememe	Röntgen	Orta
15	Spor yaralanması sonrası diz şişliği	Röntgen + MR	Zor
16	Ani başlayan şiddetli karın ağrısı ve defans	Röntgen + BT	Kolay

VAKA	KLİNİK BAŞLIK	MODALİTELER	SEVİYE
17	Karın ve bel ağrısı, hipotansiyon	BT + USG	Zor
18	Trafik kazası, sol üst kadran ağrısı	USG + BT	Zor

GİRİŞ

Modalite Seçiminin Genel Mantığı

Bir klinik soruda ilk tetkiki seçerken hangi sorulara cevap vermeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

> *Doğru tetkik, klinik soruyu en hızlı, en güvenli ve hastaya en az yük getirerek cevaplayan tetkiktir. Tetkik seçimi kurumdan kuruma ve klinik duruma göre değişir; aşağıdaki çerçeve bir düşünme aracıdır, protokolün yerine geçmez.*

Tetkik seçerken sorulacak beş soru

1. **Hasta stabil mi?** — İnstabil hastada yatak başı tetkik (POCUS, portabl grafi) ve klinik karar öndedir; BT'ye götürmek ekip kararıdır.
2. **Soru ne?** — Kanama mı, iskemi mi, serbest hava mı, tıkanıklık mı, kırık mı, yumuşak doku mu?
3. **Radyasyon önemli mi?** — Çocuk, gebe, genç hasta ve sık tekrar gereken durumlarda USG ve MR öne çıkar.
4. **Kontrast gerekli ve güvenli mi?** — Böbrek fonksiyonu, kontrast reaksiyonu öyküsü, gebelik.
5. **Sonuç tedaviyi değiştirecek mi?** — Değiştirmeyecekse tetkikin gerekliliğini sorgulayın.

MODALİTE	EN GÜÇLÜ OLDUĞU SORULAR	SINIRLARI
Röntgen	Pnömotoraks, efüzyon, konsolidasyon, serbest hava, obstrüksiyon taraması, kırık, tüp/kateter pozisyonu	Süperpozisyon; ince ve küçük bulgular; yumuşak doku
BT	Akut kanama, travma, pulmoner emboli, akut batın, taş, aort, kemik detayı	Radyasyon; kontrast gereksinimi; yumuşak doku kontrastı MR'dan düşük
MR	Akut iskemi (DAG), beyin ve omurilik, kemik iliği, bağ-menisküs, lezyon karakterizasyonu	Süre, erişim, güvenlik taraması, hareket
USG / POCUS	Safra kesesi, hidronefroz, serbest sıvı, DVT, aort çapı, plevral sıvı, çocuk ve gebe hastada ilk tetkik	Operatöre bağımlı; gaz ve kemik engeli; retroperiton

Sık hata

«Ne olur ne olmaz» diye en ileri tetkiki istemek ya da tam tersine, ilk tetkik negatif olduğu için klinik şüpheyi bırakmak. Negatif bir tetkik, klinik soruyu her zaman kapatmaz; sınırlarını raporda belirtin ve gerekirse sonraki adımı önerin.

BÖLÜM 1

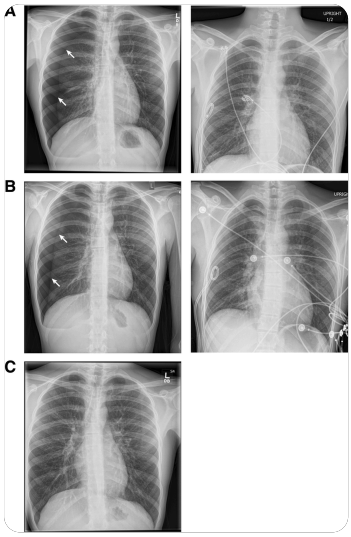
Göğüs Vakaları

Vaka 1–4: plevral boşluk, parankim ve pulmoner damarlar. Kullanılacak cilt: Cilt 02 (röntgen), Cilt 03 (BT), Cilt 05 (USG).

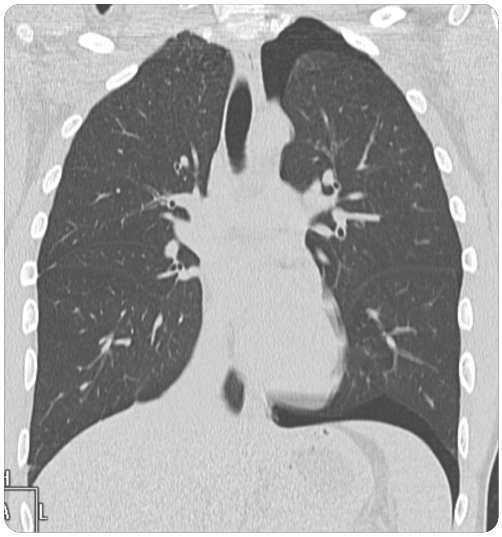
Vaka 1 · Ani göğüs ağrısı ve nefes darlığı

KOLAY

Klinik senaryo: Genç erkek hasta, istirahatte ani başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile acil servise başvuruyor. Vital bulgular stabil. Önce PA akciğer grafisi, ardından toraks BT çekiliyor.



Görüntü A · PA akciğer grafisi



Görüntü B · Toraks BT, akciğer penceresi

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «[Taraf] hemitoraksta, apeksten aşağı doğru uzanan, göğüs duvarına paralel ince ve keskin visseral plevral çizgi izlenmektedir. Çizginin periferinde akciğer damarlanması izlenmemektedir. Mediastende karşı tarafa belirgin kayma ve diyaframda düzleşme izlenmemiştir. BT'de [taraf] plevral boşlukta serbest hava ve buna bağlı kısmi akciğer kollapsı izlenmektedir; [varsa: apikal bül/bleb]. **Sonuç:** [Taraf] pnömotoraks. Tansiyon pnömotoraks lehine radyolojik bulgu izlenmemiştir.»

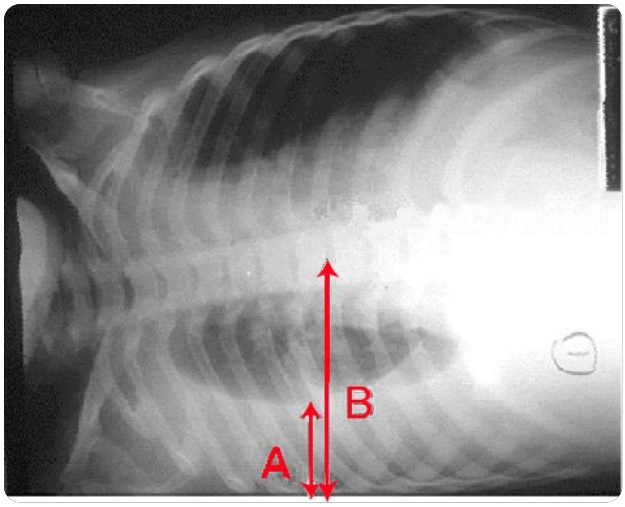
Tipik hata: Deri katlantısını veya skapula kenarını plevral çizgi sanmak. Deri katlantısı genellikle göğüs duvarının dışına uzanır, çizgi yerine kalın bir kenar oluşturur ve ötesinde damarlanma devam eder. Bir diğer hata: sırtüstü çekilen grafide havanın önde ve aşağıda toplanabileceğini unutmak (derin kostofrenik sinüs görünümü).

Hangi modalite ne zaman? Stabil hastada ilk tetkik dik PA akciğer grafisidir. Sırtüstü travma hastasında yatak başı akciğer USG'si (plevral kayma, akciğer noktası) grafiden daha duyarlı olabilir. BT küçük pnömotoraksı, altta yatan nedeni ve travmada eşlik eden yaralanmaları gösterir. Tansiyon pnömotoraks klinik bir tanıdır: görüntüleme tedaviyi geciktirmemelidir.

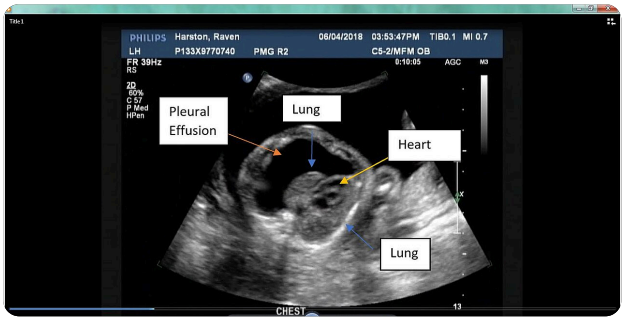
Vaka 2 · Nefes darlığı, bazalde solunum seslerinde azalma

KOLAY

Klinik senaryo: Kalp yetmezliği öyküsü olan yaşlı hasta, artan nefes darlığı ile başvuruyor. Muayenede bir tarafta bazalde solunum sesleri azalmış. Akciğer grafisi ve ardından yatak başı toraks USG yapılıyor.



Görüntü A · Akciğer grafisi



Görüntü B · Toraks USG, diyafram üstü

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «[Taraf] kostofrenik sinüs kapalıdır. Hemitoraksın alt kesiminde, laterale doğru yukarı uzanan, üst sınırı içbükey (menisküs şeklinde) homojen opasite izlenmektedir; [taraf] diyafram konturu seçilememektedir. USG'de diyafram üstünde anekoik sıvı ve sıvı içinde akciğer dokusu izlenmekte, torasik omurga diyafram üstüne doğru devam etmektedir (omurga işareti). Belirgin septasyon veya ekojen içerik izlenmemiştir. **Sonuç:** [Taraf] plevral efüzyon.»

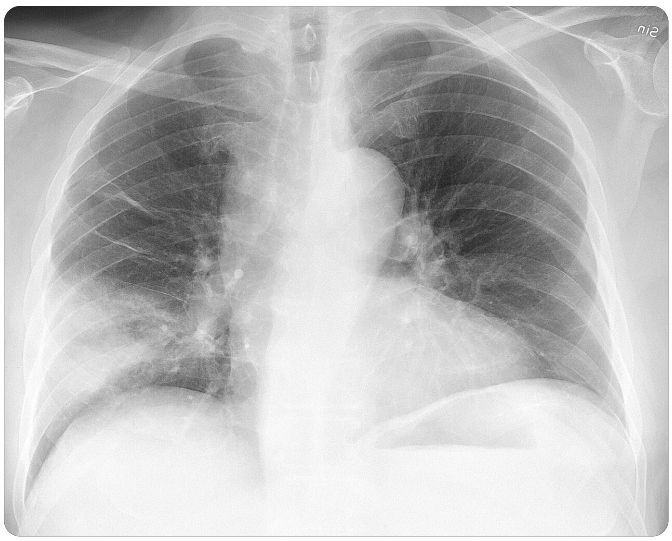
Tipik hata: Sırtüstü grafide efüzyonu kaçırmak: sıvı arkaya yayıldığı için tipik menisküs yerine hemitoraksta diffüz, damarlanmayı silmeyen bir bulanıklık görülür. Diğer hata: diyafram altına yerleşen (subpulmonik) efüzyonu diyafram yüksekliği sanmak. Ayrıca anekoik görünüm sıvının transüda olduğunu kanıtlamaz.

Hangi modalite ne zaman? İlk tetkik akciğer grafisidir. USG küçük efüzyonları grafiden daha iyi gösterir, sıvının karakteri (septasyon, ekojen içerik) hakkında bilgi verir ve torasentez yerini belirlemede kullanılır. BT ampiyem, plevral kalınlaşma, altta yatan parankim veya plevral kitle gibi nedenleri araştırmak için tercih edilir.

Vaka 3 · Ateş, öksürük, balgam

KOLAY

Klinik senaryo: Orta yaşlı hasta, birkaç gündür süren ateş, öksürük ve pürülan balgam. Muayenede lokal raller. PA akciğer grafisi çekiliyor.



Görüntü A · PA akciğer grafisi

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «[Lob/segment] uyan alanda, içinde hava bronkogramları bulunan, sınırları [fissür ile keskin / silik] homojen konsolidasyon izlenmektedir. Komşu [kalp kenarı / diyafram / aort] konturu silinmiştir (siluet işareti). Belirgin hacim kaybı izlenmemiştir. Plevral efüzyon [izlenmemiştir / küçük miktarda izlenmektedir]. **Sonuç:** Klinik ile birlikte [lob] pnömonisi ile uyumlu konsolidasyon.»

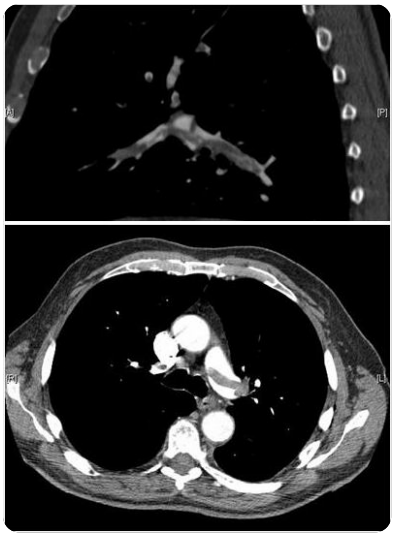
Tipik hata: Lokalizasyonu tek projeksiyondan tahmin etmek. Siluet işaretini kullanın: konsolidasyonun hangi yapının sınırını sildiği, hangi lobda olduğunu gösterir; emin değilseniz lateral grafiye bakın. Diğer hata: konsolidasyonun hacim kaybı ile birlikte olup olmadığını (atelektazi) değerlendirmemek ve iyileşmeyen konsolidasyonda altta yatan bir kitle olasılığını hiç yazmamak.

Hangi modalite ne zaman? Toplum kökenli pnömonide ilk ve çoğu zaman tek tetkik akciğer grafisidir. BT; komplikasyon (ampiyem, apse), tedaviye yanıtsızlık, altta yatan lezyon şüphesi veya bağışıklığı baskılanmış hastada tercih edilir. Yatak başı akciğer USG'si fokal B çizgileri ve subplevral konsolidasyonu gösterebilir. İyileşme sonrası kontrol grafisinin zamanı klinik değerlendirmeye bağlıdır.

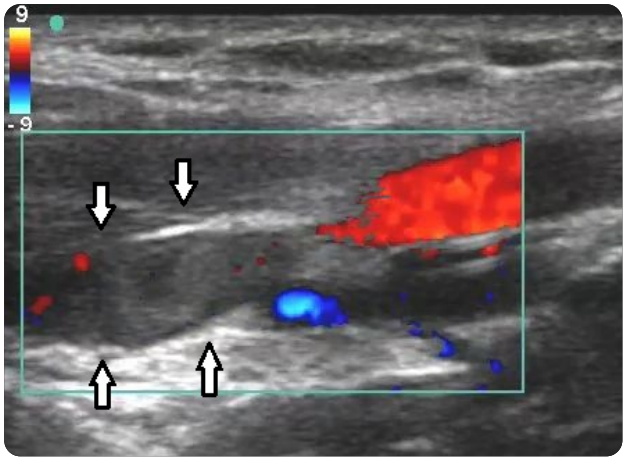
Vaka 4 · Postoperatif ani nefes darlığı

ORTA

Klinik senaryo: Birkaç gün önce ortopedik ameliyat olan hasta, ani başlayan nefes darlığı ve taşikardi. Bir bacakta şişlik var. BT pulmoner anjiyografi ve alt ekstremite venöz USG yapılıyor.



Görüntü A · BT pulmoner anjiyografi, mediasten penceresi



Görüntü B · Alt ekstremite venöz USG, kompresyon

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «Kontrast opaklaşması yeterlidir. [Taraf/bilateral] pulmoner arter [ana / lober / segmenter] dallarında dolum defektleri izlenmektedir. Sağ ventrikülün sol ventriküle göre [genişlemiş olduğu / genişlemediği] görülmüştür; [varsa: interventriküler septumda düzleşme]. Parankimde [varsa: periferik kama şeklinde konsolidasyon, enfarkt ile uyumlu olabilir]. Venöz USG'de [taraf] [ortak femoral / popliteal] ven kompresyonla kapanmamakta, lümende ekojen içerik izlenmektedir. **Sonuç:** Pulmoner emboli; [taraf] [ven] derin ven trombozu. Sağ kalp yüklenmesi bulguları [var / yok]. Klinisyene bildirilmiştir.»

Tipik hata: Kontrast zamanlaması yetersiz olduğunda veya kontrastsız kan ile karışma (akım artefaktı) olduğunda yalancı dolum defektini emboli sanmak. Gerçek trombüs birden fazla kesitte ve farklı pencerelerde görülür, damar içinde keskin sınırlıdır. Bir diğer hata: sadece ana pulmoner arterlere bakıp segmenter dalları ve sağ kalp yüklenmesi bulgularını değerlendirmemek.

Hangi modalite ne zaman? Pulmoner emboli şüphesinde standart tetkik genellikle BT pulmoner anjiyografidir. Kontrast verilemeyen hastada veya gebelikte alternatif yaklaşımlar (ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi gibi) protokole göre değerlendirilir. Hemodinamik olarak instabil hastada yatak başı ekokardiyografi ve POCUS hızlı bilgi verir. Bacak semptomları varsa venöz USG, DVT'yi göstererek klinik karara katkı sağlar.

BÖLÜM 2

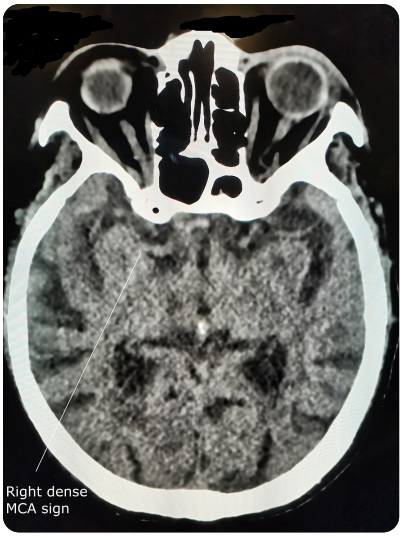
Nöroradyoloji Vakaları

Vaka 5–8: iskemi, kanama ve kitle. Kullanılacak cilt: Cilt 03 (BT, beyin ve inme pencereleri) ve Cilt 04 (MR).

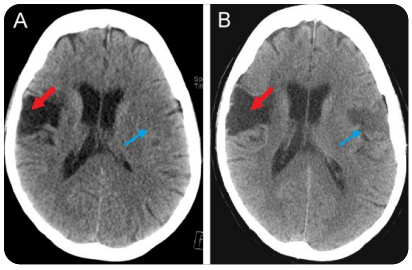
Vaka 5 · Ani konuşma bozukluğu ve güçsüzlük

ORTA

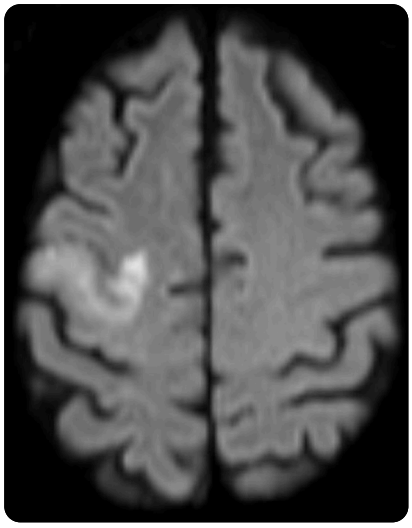
Klinik senaryo: Yaşlı hasta, semptom başlangıcı bilinen ani konuşma bozukluğu ve bir tarafta güçsüzlük. Kontrastsız beyin BT çekiliyor; takipte kontrol BT ve beyin MR yapılıyor.



Görüntü A · Kontrastsız beyin BT (ilk)



Görüntü B · Kontrastsız beyin BT (takip)



Görüntü C · Beyin MR, DAG

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «İlk BT'de intrakraniyal kanama izlenmemiştir. [Taraf] orta serebral arter [segment] trasesinde, karşı tarafa göre belirgin hiperdensite izlenmektedir (hiperdens damar işareti). [Varsa: insular korteks ve lentiform nükleus sınırlarında silinme]. Takip BT'de [taraf] MCA sulama alanında gri ve beyaz cevheri birlikte tutan hipodansite ve sulkal silinme izlenmektedir. MR'da aynı alanda DAG'da hiperintens, ADC'de hipointens alan (difüzyon kısıtlaması) izlenmektedir. **Sonuç:** [Taraf] MCA sulama alanında akut iskemik enfarkt; ilk BT'de kanama yok. Bulgular nöroloji ekibine bildirilmiştir.»

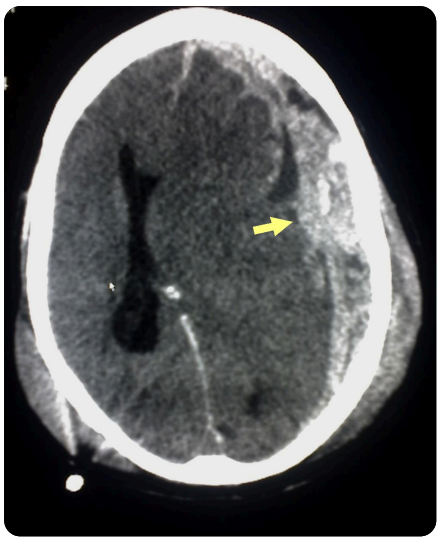
Tipik hata: İlk BT'yi «kanama yok, normal» diye kapatmak. Erken BT'de iskemi bulguları incedir: hiperdens damar işareti, insular şeridin kaybı, lentiform nükleusun silinmesi, sulkal silinme. Bunları dar (inme) pencerede ve karşı tarafla karşılaştırarak arayın. MR'da ise DAG'da parlak alanı ADC'ye bakmadan enfarkt olarak raporlamak ikinci tipik hatadır.

Hangi modalite ne zaman? Akut inme şüphesinde ilk tetkik, kanamayı dışlamak için kontrastsız beyin BT'dir; BT anjiyografi ve perfüzyon kurum protokolüne göre eklenir. MR DAG akut enfarkta en duyarlı tetkiktir; semptom başlangıcı belirsiz hastalarda ve tanı şüpheli durumlarda değerlidir. Zaman kritiktir: rapor ve bildirim gecikmemelidir.

Vaka 6 · Antikoagülan kullanan hastada düşme

ORTA

Klinik senaryo: Antikoagülan kullanan yaşlı hasta, birkaç gün önce evde düşme öyküsü; bugün artan konfüzyon. Kontrastsız beyin BT çekiliyor.



Görüntü A · Kontrastsız beyin BT

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «[Taraf] serebral konveksite boyunca, sütürleri geçen, iç kenarı içbükey hilal şeklinde ekstraaksiyel [hiperdens / izodens / hipodens / karışık dansiteli] koleksiyon izlenmektedir; en kalın yerinde yaklaşık [ölçü] mm. Komşu sulkuslarda silinme ve ipsilateral lateral ventrikülde basıya bağlı daralma izlenmektedir. Orta hat yapılarında karşı tarafa yaklaşık [ölçü] mm kayma mevcuttur. [Varsa/yoksa: subfalksin veya unkal herniasyon bulgusu]. **Sonuç:** [Taraf] [akut / subakut / kronik veya karışık evreli] subdural hematom; kitle etkisi ve orta hat kayması. Acil olarak bildirilmiştir.»

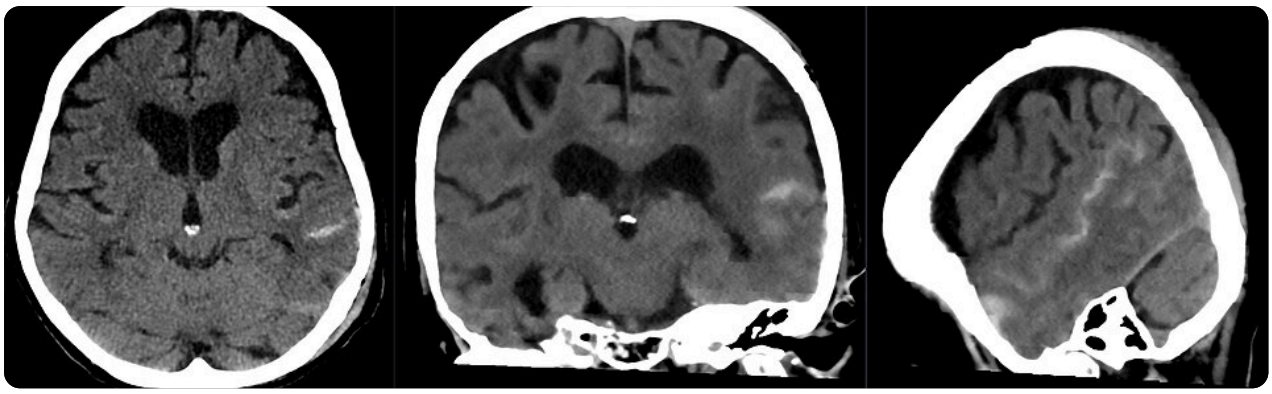
Tipik hata: İzodens (subakut) subdural hematomu kaçırmak: koleksiyon beyin dokusuyla aynı dansitede olduğundan dolaylı bulgulara bakın: sulkusların konveksiteye ulaşmaması, gri-beyaz cevher sınırının içe itilmesi, ventrikül asimetrisi. Bilateral subduralde kayma olmayabilir, bu yüzden simetri sizi yanıltabilir. Subdural (sütürü geçer, hilal) ile epidurali (genellikle sütürü geçmez, bikonveks) karıştırmamak gerekir.

Hangi modalite ne zaman? Kafa travması ve antikoagülan kullanımında ilk tetkik kontrastsız beyin BT'dir. Subdural pencere (geniş beyin penceresi) ve koronal yeniden yapılandırmalar ince koleksiyonları gösterir. MR, küçük veya izodens koleksiyonlarda ve evre değerlendirmesinde yardımcıdır, ama acil kararda BT yeterlidir.

Vaka 7 · Hayatının en şiddetli baş ağrısı

ORTA

Klinik senaryo: Orta yaşlı hasta, efor sırasında saniyeler içinde başlayan, «hayatının en şiddetli» baş ağrısı ve kusma. Ense sertliği şüpheli. Kontrastsız beyin BT çekiliyor.



Görüntü A · Kontrastsız beyin BT

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «Bazal sisternlerde, [silvian fissürler / interhemisferik fissür / sulkuslar] içinde BOS'un yerini alan hiperdensite izlenmektedir. [Varsa: ventriküllerde kan-sıvı seviyesi; temporal boynuzlarda genişleme, hidrosefali ile uyumlu]. Parankimal hematom [izlenmemiştir / izlenmektedir]. **Sonuç:** Subaraknoid kanama. [Varsa: erken hidrosefali bulguları.] Acil olarak bildirilmiş, BT anjiyografi önerilmiştir.»

Tipik hata: Az miktardaki kanamayı kaçırmak. Özellikle interpedünküler sistern, silvian fissürlerin derinliği ve lateral ventriküllerin arka (oksipital) boynuzları (sırtüstü hastada kanın çöktüğü yer) dikkatle incelenmelidir. Dar beyin penceresi kullanın ve hidrosefalinin erken bulgusu olan temporal boynuz genişlemesini atlamayın.

Hangi modalite ne zaman? İlk tetkik kontrastsız beyin BT'dir; duyarlılık semptom başlangıcından sonra zamanla azalır. Kanama saptanırsa anevrizma araştırması için BT anjiyografi yapılır. BT negatif ve klinik şüphe sürüyorsa sonraki adım (lomber ponksiyon, MR veya anjiyografik tetkik) klinik ekip ve uzmanla birlikte belirlenir. MR'da FLAIR ve SWI subaraknoid kanı gösterebilir.

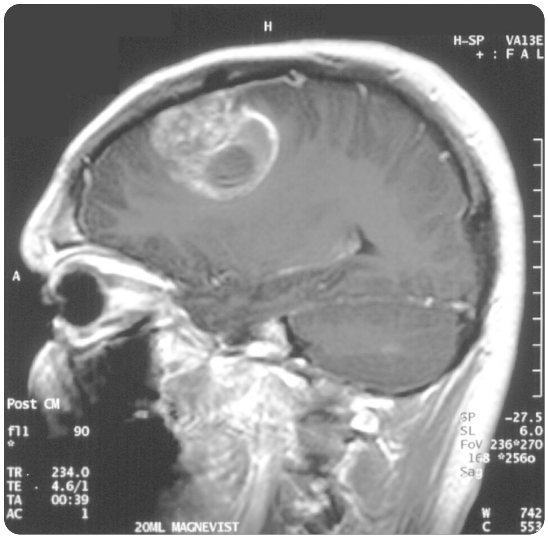
Vaka 8 · İlk kez nöbet geçiren erişkin

ZOR

Klinik senaryo: Daha önce nöbet öyküsü olmayan erişkin hasta, ilk kez jeneralize nöbet. Son haftalarda artan baş ağrısı tarif ediyor. Acilde kontrastsız beyin BT; ardından kontrastlı beyin MR yapılıyor.



Görüntü A · Kontrastsız beyin BT



Görüntü B · Beyin MR, kontrastlı T1

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «BT'de [lob] yerleşimli, beyaz cevherde parmak şeklinde uzanan, korteksi göreceli olarak koruyan hipodensite (vazojenik ödem ile uyumlu) ve bunun içinde [izodens / heterojen] kitle izlenmektedir. Komşu sulkuslarda silinme ve ventrikülde bası mevcuttur; orta hat kayması [var / yok]. MR'da kontrastlı T1 kesitlerde kalın ve düzensiz duvarlı, halka tarzı kontrast tutulumu gösteren, ortası tutulum göstermeyen (nekroz ile uyumlu olabilir) intraaksiyel kitle izlenmektedir. DAG'da merkezde belirgin difüzyon kısıtlaması [izlenmemiştir / izlenmektedir]. **Sonuç:** Çevresinde vazojenik ödem ve kitle etkisi olan, halka tarzı tutulum gösteren intraaksiyel kitle. Öncelikle yüksek dereceli glial tümör; ayırıcı tanıda metastaz düşünülmelidir. [Merkezde kısıtlanma varsa: apse ayırıcı tanıda öne çıkar.]»

Tipik hata: Vazojenik ödemi iskemik enfarkt sanmak. Enfarkt gri ve beyaz cevheri birlikte tutar ve bir arter sulama alanına uyar; vazojenik ödem beyaz cevherde ilerler, korteksi göreceli korur ve parmak şeklinde uzanır. İkinci tipik hata: halka tutulumu görünce DAG'a bakmadan apseyi dışlamak.

Hangi modalite ne zaman? Acilde ilk nöbette kontrastsız BT; kanama, büyük kitle, herniasyon ve hidrosefaliyi hızlıca gösterir. Lezyon karakterizasyonu, sayısı ve cerrahi planlama için kontrastlı MR (DAG, SWI ve protokole göre perfüzyon dahil) gerekir. Çok sayıda lezyon veya bilinen primer varsa metastaz araştırması klinik ekip ile planlanır.

BÖLÜM 3

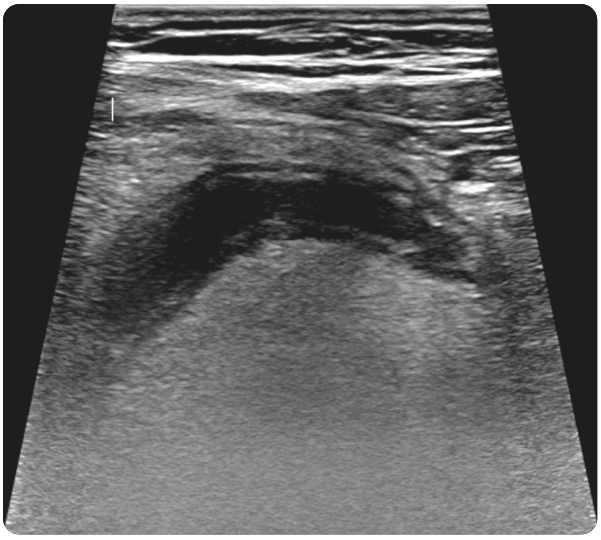
Batın Vakaları

Vaka 9–13: inflamasyon, obstrüksiyon ve kistik lezyonlar. Kullanılacak cilt: Cilt 02 (direkt batın), Cilt 03 (BT, kontrast fazları) ve Cilt 05 (USG).

Vaka 9 · Sağ alt kadran ağrısı

KOLAY

Klinik senaryo: Genç hasta, göbek çevresinde başlayıp sağ alt kadrana yerleşen ağrı, iştahsızlık ve hafif ateş. Sağ alt kadranda hassasiyet. USG yapılıyor; başka bir hastada aynı tablo için kontrastlı batın BT çekilmiş.



Görüntü A · Sağ alt kadran USG, lineer prob



Görüntü B · Kontrastlı batın BT

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «USG'de sağ alt kadranda, maksimum hassasiyet noktasında, kör sonlanan, kompresyonla kapanmayan, çapı artmış tübüler yapı (apendiks) izlenmektedir; yaklaşık [ölçü] mm. Çevre yağlı dokuda ekojenite artışı izlenmektedir. [Varsa: lümende akustik gölge veren apendikolit; duvarda renkli Doppler'de artmış vaskülarite; periapendiküler sıvı]. BT'de apendiks dilate, duvarı kalınlaşmış ve kontrastlanması artmış olup çevre yağlı dokuda kirlenme izlenmektedir. [Perforasyon bulguları: ekstraluminal hava, apse, duvarda defekt — var/yok.] **Sonuç:** Akut apandisit ile uyumlu bulgular. [Perforasyon / apse bulgusu izlenmemiştir.]»

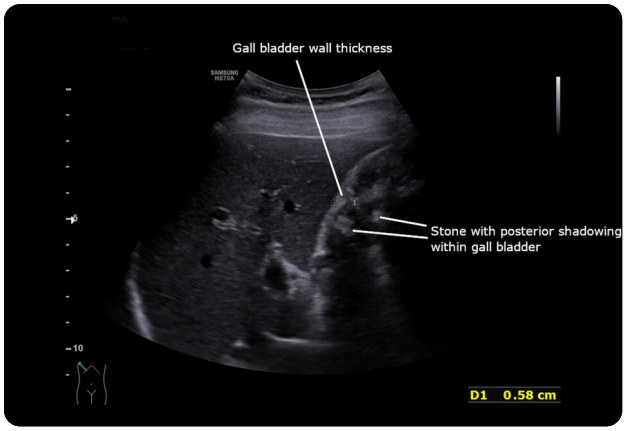
Tipik hata: Apendiksi görmeden «apandisit lehine bulgu yok» yazmak. Apendiks görülemediyse bunu açıkça yazın: «Apendiks izlenememiştir; sekonder bulgu izlenmemiştir». Retroçekal veya pelvik yerleşimli apendiks USG'de kolayca kaçar. Diğer hata: sadece çapa güvenip kompresibilite, çevre yağ dokusu ve klinik hassasiyeti değerlendirmemek.

Hangi modalite ne zaman? Çocuklarda, gebelerde ve genç kadınlarda ilk tetkik genellikle USG'dir. Erişkinde ve USG tanısal değilse kontrastlı BT yüksek doğrulukla tanı koyar ve alternatif tanıları gösterir. Gebelikte USG tanısal değilse MR, kurum protokolüne göre bir seçenektir.

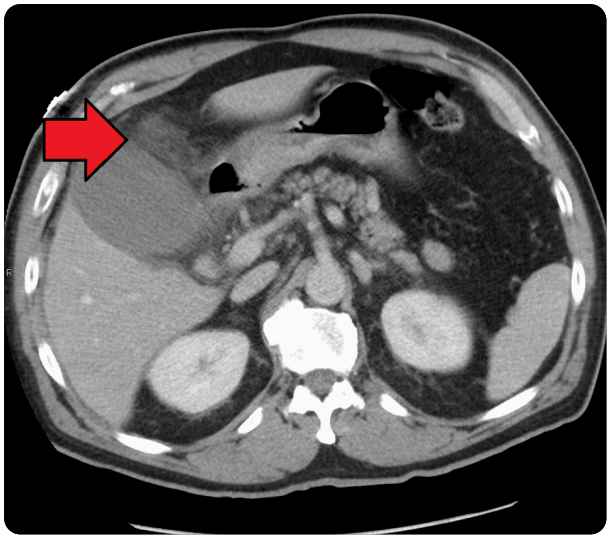
Vaka 10 · Yemek sonrası sağ üst kadran ağrısı ve ateş

KOLAY

Klinik senaryo: Orta yaşlı hasta, yağlı yemekten sonra başlayan ve saatlerdir geçmeyen sağ üst kadran ağrısı, ateş. Prob ile safra kesesi üzerine basıda belirgin hassasiyet var. Batın USG yapılıyor; başka bir hastada aynı tablo için batın BT çekilmiş.



Görüntü A · Safra kesesi USG



Görüntü B · Kontrastlı batın BT

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «USG'de safra kesesi distandü olup duvarı kalınlaşmış ve ödemlidir (yaklaşık [ölçü] mm). Lümende akustik gölge veren, [varsa: boyun bölgesine sıkışmış ve pozisyonla yer değiştirmeyen] taşlar izlenmektedir. Perikolesistik sıvı [mevcuttur / izlenmemiştir]. Sonografik Murphy bulgusu pozitiftir. Koledok çapı [ölçü] mm, intrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemiştir. BT'de safra kesesi distandü, duvarı kalınlaşmış ve perikolesistik yağlı dokuda kirlenme izlenmektedir. **Sonuç:** Akut taşlı kolesistit ile uyumlu bulgular. [Komplikasyon (gangren, perforasyon, amfizematöz değişiklik) lehine bulgu izlenmemiştir.]»

Tipik hata: Duvar kalınlaşmasını tek başına kolesistit kabul etmek. Duvar kalınlaşması; asit, hepatit, kalp yetmezliği, hipoalbuminemi ve yemek sonrası kasılmış safra kesesinde de görülür. Klinik, taş, distansiyon ve Murphy bulgusunu birlikte değerlendirin. Bir diğer hata: safra kesesi boynundaki taşı görmemek; hastayı sol yan pozisyona çevirip boynu ayrıca tarayın.

Hangi modalite ne zaman? Akut kolesistit şüphesinde ilk tetkik USG'dir. BT; tanı belirsizse, komplikasyon şüphesinde veya alternatif tanılar (pankreatit, perforasyon) düşünülüyorsa yapılır. Safra yolu taşı şüphesinde MRCP; seçilmiş durumlarda nükleer tıp tetkikleri protokole göre değerlendirilir.

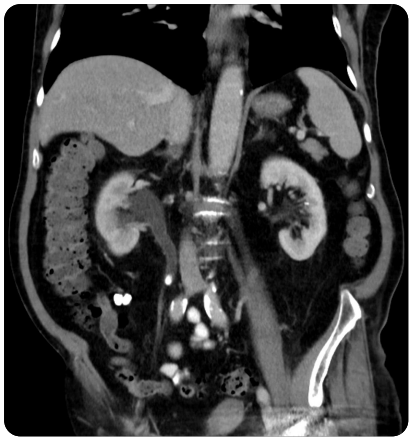
Vaka 11 · Kasığa yayılan kolik ağrı

ORTA

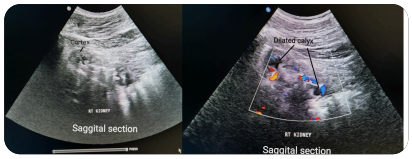
Klinik senaryo: Genç erişkin hasta, bir yan bölgeden kasığa yayılan, dalgalar halinde gelen şiddetli ağrı ve idrarda kan. Ateş yok. Direkt üriner sistem grafisi, kontrastsız BT ve böbrek USG örnekleri aşağıdadır.



Görüntü A · Direkt üriner sistem grafisi



Görüntü B · Kontrastsız batın BT



Görüntü C · Böbrek USG

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «Direkt grafide [taraf] üreter trasesine uyan bölgede radyoopak dansite izlenmektedir. Kontrastsız BT'de [taraf] üreterin [proksimal / orta / distal] kesiminde yaklaşık [ölçü] mm boyutunda hiperdens taş izlenmekte; proksimalde üreter ve toplayıcı sistemde dilatasyon ile perirenal ve periüreteral yağlı dokuda kirlenme mevcuttur. USG'de [taraf] böbrek toplayıcı sisteminde [hafif / orta / ağır] dilatasyon izlenmektedir. **Sonuç:** [Taraf] üreter taşı ve buna bağlı [derece] hidroüreteronefroz.»

Tipik hata: Pelviste flebolitleri üreter taşı sanmak. Flebolitler sıklıkla yuvarlaktır, merkezleri daha az dens olabilir ve üreter trasesinin dışında bir venle ilişkilidir; üreter taşının çevresinde ise çoğu zaman ince bir yumuşak doku halkası (ödemli üreter duvarı) görülür. Taşı kaynak kesitlerde üreter boyunca takip ederek doğrulayın. Diğer hata: ateşli hastada obstrüksiyonu acil olarak bildirmemek (enfekte obstrükte sistem acil drenaj gerektirebilir).

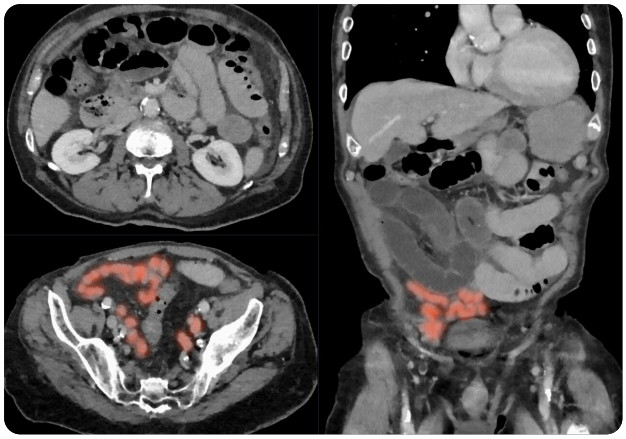
Hangi modalite ne zaman? Erişkinde renal kolik şüphesinde kontrastsız (mümkünse düşük dozlu) BT en doğru tetkiktir. Gebelerde ve çocuklarda ilk tetkik USG'dir. Direkt grafi, radyoopak olduğu bilinen taşın takibinde kullanılabilir; ama radyolüsent taşları göstermez. Ateş, tek böbrek veya böbrek yetmezliği varsa sonuç acil olarak bildirilmelidir.

Vaka 12 · Kusma, distansiyon, gaz-gaita çıkaramama

ORTA

Klinik senaryo: Daha önce batın ameliyatı geçirmiş hasta, kolik karın ağrısı, kusma, karında şişlik ve gaz-gaita çıkaramama. Ayakta direkt batın grafisi ve kontrastlı batın BT çekiliyor.

Görüntü A · Ayakta direkt batın grafisi



Görüntü B · Kontrastlı batın BT

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «Direkt grafide santral yerleşimli, valvula konniventelerin tüm lümeni kat ettiği dilate ince barsak ansları ve farklı seviyelerde hava-sıvı seviyeleri izlenmektedir; kolonda gaz [az / izlenmemektedir]. BT'de dilate, sıvı dolu ince barsak ansları ile [lokalizasyon] düzeyinde geçiş noktası ve distalinde kollabe ince barsak ansları izlenmektedir. Geçiş noktasında belirgin kitle izlenmemiştir; [adezyon ile uyumlu olabilir]. Barsak duvarı kontrastlanması [korunmuştur / azalmıştır]; mezenterik ödem, serbest sıvı ve pnömatozis [var / yok]. **Sonuç:** Mekanik ince barsak obstrüksiyonu; [iskemi lehine bulgu izlenmemiştir / izlenmektedir].»

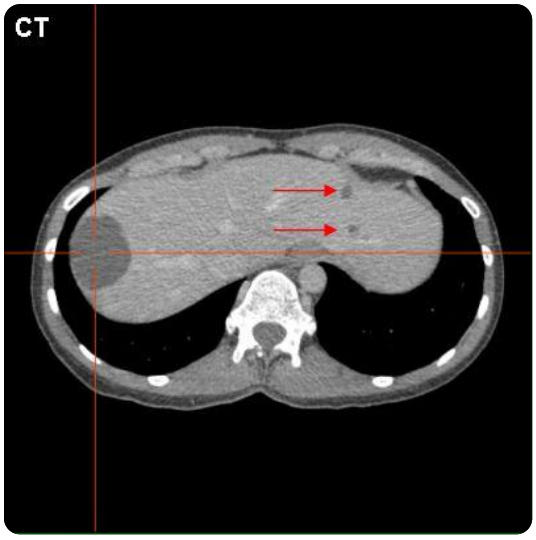
Tipik hata: Obstrüksiyonu söyleyip geçiş noktasını ve iskemi bulgularını aramamak. Raporun cerrahi kararı etkileyen kısmı; geçiş noktası, kapalı ans (closed loop) olasılığı ve iskemi bulgularıdır (duvar kontrastlanmasında azalma, mezenterik ödem, serbest sıvı, pnömatozis, portal venöz gaz). Diğer hata: ince barsağı kolondan ayırmamak: ince barsakta valvula konniventeler tüm lümeni geçer, kolonda haustralar geçmez.

Hangi modalite ne zaman? Direkt batın grafisi hızlı bir ilk değerlendirme sağlar ama normal olması obstrüksiyonu dışlamaz. Kontrastlı BT; tanıyı doğrular, seviyeyi ve nedeni gösterir, komplikasyonları değerlendirir ve tercih edilen tetkiktir. USG, deneyimli ellerde sıvı dolu dilate ansları ve peristaltizmi gösterebilir.

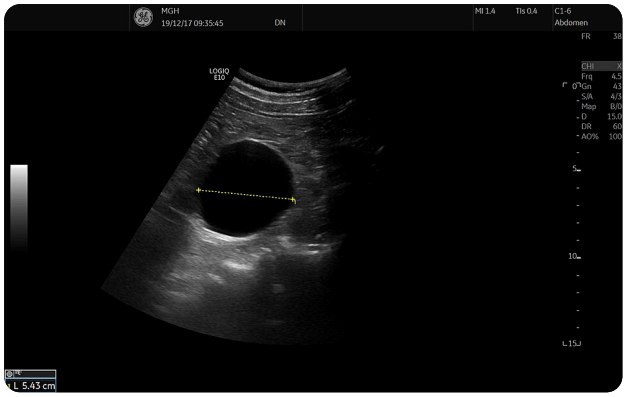
Vaka 13 · Rastlantısal kistik lezyon

KOLAY

Klinik senaryo: Başka bir nedenle yapılan tetkiklerde rastlantısal saptanan lezyonlar. Görüntü A karaciğerde, Görüntü B böbrekte bir örnektir. Her iki örnek de «basit kist» kriterlerini farklı modalitelerde öğrenmek için seçilmiştir.



Görüntü A · Batın BT, karaciğer



Görüntü B · Böbrek USG

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «BT'de karaciğer [segment] düzeyinde, düzgün ve keskin sınırlı, homojen, su dansitesine yakın, duvar kalınlaşması, septa veya solid komponent içermeyen, belirgin kontrast tutulumu göstermeyen lezyon izlenmektedir; yaklaşık [ölçü] mm. USG'de böbrekte [lokalizasyon] anekoik, ince ve düzgün duvarlı, posterior akustik güçlenme gösteren, septa, kalsifikasyon veya solid komponent içermeyen lezyon izlenmektedir. **Sonuç:** Basit kist ile uyumlu lezyonlar.»

Tipik hata: Kontrast tutulumunu değerlendirmeden «kist» demek. Tek fazlı kontrastlı BT'de, kontrastsız faz olmadan tutulum kesin değerlendirilemez; küçük lezyonlarda HU ölçümü de güvenilmez olabilir. Kist olduğunu düşündüğünüz her lezyonda kompleks özellikleri (kalın veya düzensiz duvar, septa, solid nodül, kalsifikasyon, tutulum) ayrıca arayın ve yazın. Böbrek kistleri için kurumunuzun kullandığı standart sınıflama sistemini uygulayın.

Hangi modalite ne zaman? USG basit kisti göstermede çok güvenilirdir ve çoğu zaman yeterlidir. USG'de kompleks özellik görülürse veya lezyon BT'de belirsizse, kontrastlı (çok fazlı) BT ya da MR karakterizasyon için tercih edilir. Takip gerekip gerekmediği lezyonun özelliklerine ve kurumsal önerilere göre belirlenir.

BÖLÜM 4

Kas-İskelet Vakaları

Vaka 14–15: kırık ve bağ yaralanması. Kullanılacak cilt: Cilt 02 (kemik grafisi) ve Cilt 04 (diz MR).

Vaka 14 · Yaşlı hastada düşme sonrası yürüyememe

ORTA

Klinik senaryo: Yaşlı kadın hasta, evde düşme sonrası kalça ağrısı ve yürüyememe. Muayenede bacak kısa ve dış rotasyonda. Pelvis AP grafisi çekiliyor.



Görüntü A · Pelvis / kalça grafisi

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «[Taraf] femur boynunda kortikal devamlılıkta kesinti ve trabeküler yapıda bozulma ile uyumlu kırık hattı izlenmektedir. Fragmanlar arasında [deplasman / impaksiyon / açılanma] mevcuttur. Shenton hattı [bozulmuştur / korunmuştur]. Karşı kalça ve görüntülenen pelvik halka [normaldir / ek bulgu: ...]. Kemik mineralizasyonunda azalma izlenmektedir. **Sonuç:** [Taraf] femur boyun kırığı, [deplase / deplase olmayan].»

Tipik hata: Deplase olmayan veya impakte kırığı kaçırmak. Kortekslerin devamlılığını boyunun hem üst hem alt kenarında takip edin, trabeküler yapıda keskin açılanma veya sklerotik bir bant arayın ve iki kalçayı karşılaştırın. Lateral kalça grafisi olmadan kararı tek projeksiyonla vermeyin. Pelvik halkanın geri kalanını (pubik kollar, asetabulum, sakrum) taramayı unutmayın.

Hangi modalite ne zaman? İlk tetkik pelvis AP ve ilgili kalçanın lateral grafisidir. Grafi negatif ama klinik şüphe yüksekse, okült kırığı göstermede MR en duyarlı tetkiktir; MR yapılamıyorsa BT bir seçenektir. Okült kırık şüphesini raporda açıkça belirtin.

Vaka 15 · Spor yaralanması sonrası diz şişliği

ZOR

Klinik senaryo: Genç sporcu, ayak yere sabitken dizin dönmesiyle «kopma sesi» ve hızla gelişen diz şişliği. Acilde diz grafisi; günler sonra diz MR yapılıyor.



Görüntü A · Diz grafisi



Görüntü B · Diz MR, sagital

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «Diz grafisinde kırık veya çıkık izlenmemiştir. [Suprapatellar bölgede efüzyon: var / yok]. [Lateral tibia platosunda küçük avülsiyon fragmanı: izlenmemiştir]. MR'da ön çapraz bağın normal düz şerit görünümü kaybolmuş olup bağın [proksimal / orta] kesiminde devamlılık kaybı ve sinyal artışı izlenmektedir. [Lateral femoral kondil ve lateral tibia platosunun arka kesiminde kemik iliği ödemi (kontüzyon)]. Menisküsler ve kollateral bağlar [değerlendirildi: ...]. Eklemde efüzyon mevcuttur. **Sonuç:** Ön çapraz bağ tam kat yırtığı ile uyumlu bulgular; [eşlik eden yaralanmalar].»

Tipik hata: Normal diz grafisini «normal diz» olarak yorumlamak. Grafi bağ ve menisküs yaralanmalarını göstermez; ama ipuçları verebilir: efüzyon, lateral tibia platosunda küçük avülsiyon fragmanı (ÖÇB yırtığı ile ilişkili olabilir), yan grafide yağ-sıvı seviyesi (lipohemartroz: eklem içi kırık). MR'da ise ÖÇB'yi görünce durup menisküsleri, özellikle arka boynuzları ve posterolateral köşeyi atlamak ikinci tipik hatadır.

Hangi modalite ne zaman? Akut diz travmasında ilk tetkik kırığı dışlamak için diz grafisidir. Bağ, menisküs ve kemik kontüzyonu için MR tercih edilen tetkiktir; zamanlaması klinik muayene ve ortopedi kararına göre belirlenir. Kemik detayına ihtiyaç duyulan tibia platosu kırıklarında BT eklenir.

BÖLÜM 5

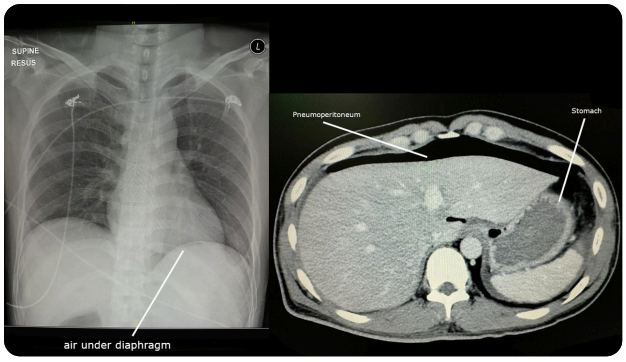
Acil Vakalar

Vaka 16–18: zamanın kritik olduğu tablolar. Bu vakalarda raporun kadar bildirimin hızı da önemlidir.

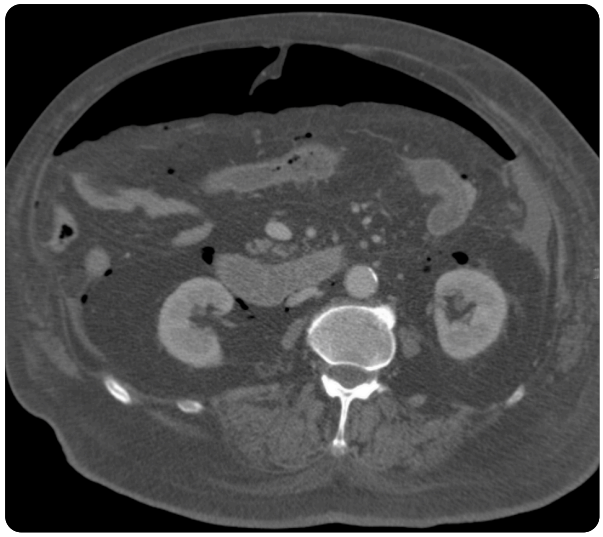
Vaka 16 · Ani başlayan şiddetli karın ağrısı ve defans

KOLAY

Klinik senaryo: Peptik ülser öyküsü olan hasta, saatler önce aniden başlayan şiddetli karın ağrısı. Muayenede yaygın defans. Ayakta akciğer grafisi ve batın BT örnekleri aşağıdadır.



Görüntü A · Ayakta akciğer grafisi



Görüntü B · Batın BT, akciğer penceresi

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «Ayakta akciğer grafisinde [tek / iki] hemidiyafram altında, diyafram konturunu takip eden hilal şeklinde serbest hava izlenmektedir. BT'de batın ön duvarı altında ve [lokalizasyon] serbest hava izlenmektedir; [varsa: perforasyon yerine ait ipuçları: duvarda defekt, lokal kalınlaşma, yağlı dokuda kirlenme, serbest sıvı]. **Sonuç:** Pnömoperitoneum; içi boş organ perforasyonu ile uyumlu. [Olası perforasyon yeri.] Acil olarak bildirilmiştir.»

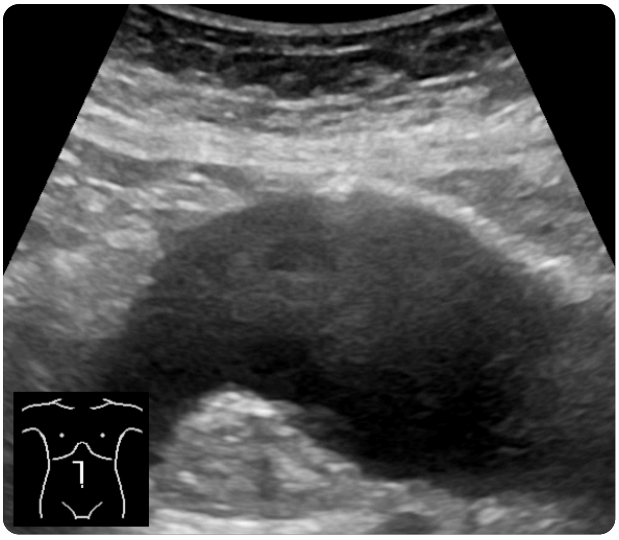
Tipik hata: Sol diyafram altındaki mide fundus gazını serbest hava sanmak (fundus gazı genellikle hava-sıvı seviyesi ve mide duvarı ile sınırlıdır) veya kolonun karaciğer ile diyafram arasına girmesini (içinde haustralar görülür) serbest hava sanmak. Ters yönde hata: yakın zamanda batın ameliyatı geçirmiş hastada serbest havanın beklenebileceğini klinik bilgi olmadan yorumlamak. BT'de serbest havayı mutlaka akciğer penceresinde arayın.

Hangi modalite ne zaman? Ayakta akciğer grafisi (veya hasta ayağa kalkamıyorsa sol lateral dekübitus grafisi) hızlı bir ilk tetkiktir. BT az miktardaki serbest havayı göstermede çok daha duyarlıdır ve perforasyon yerini, eşlik eden apse veya sıvıyı gösterir. Grafi negatif ve klinik şüphe sürüyorsa BT yapılmalıdır.

Vaka 17 · Karın ve bel ağrısı, hipotansiyon

ZOR

Klinik senaryo: Sigara öyküsü olan yaşlı erkek hasta, ani başlayan karın ve bel ağrısı; kan basıncı düşme eğiliminde. Ön tanı renal kolik olarak konmuş. Yatak başı aort USG'si ve BT anjiyografi örnekleri aşağıdadır.



Görüntü A · Abdominal aort USG, enine kesit



Görüntü B · Kontrastlı batın BT

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «USG'de abdominal aorta [seviye] düzeyinde anevrizmatik olarak genişlemiş olup dış duvardan dış duvara en geniş çapı yaklaşık [ölçü] cm'dir; lümen kenarında duvar trombüsü izlenmektedir. BT'de [infrarenal / suprarenal] abdominal aortada, duvar trombüsü içeren anevrizmatik genişleme izlenmektedir; renal arterlerle ilişkisi [...], iliyak arterlere uzanımı [...]. [Rüptür bulguları: retroperitoneal hematom, periaortik yağlı dokuda kirlenme, aktif kontrast ekstravazasyonu, duvar trombüsünde hiperdens hilal: var / yok]. **Sonuç:** Abdominal aort anevrizması; [rüptür bulguları ile / rüptür lehine bulgu izlenmeden]. Acil olarak vasküler cerrahi ve klinik ekibe bildirilmiştir.»

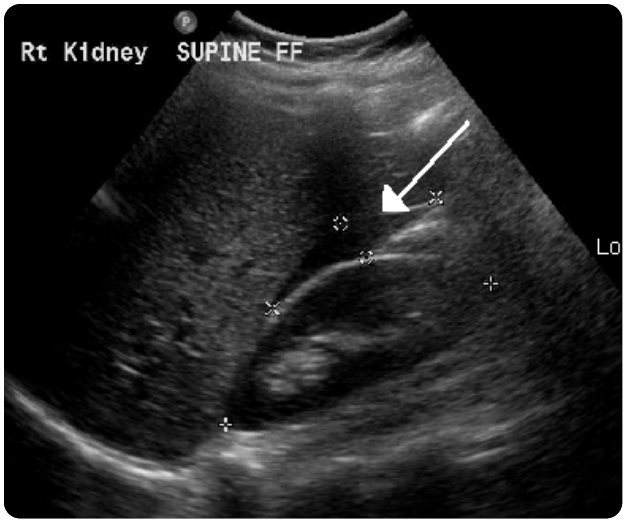
Tipik hata: İleri yaşta, ilk kez «renal kolik» geçiren hastada aortaya bakmamak. Yan ağrısı ve hematüri olsa bile abdominal aort anevrizması akla gelmelidir. USG'de rüptürün çoğu zaman doğrudan görülemeyeceğini unutup «rüptür yok» yazmak da tipik hatadır: retroperitoneal kanama USG'de güvenilir şekilde gösterilemez. Çapı iç duvardan ölçmek ve trombüsü hariç tutmak ise ölçüm hatasıdır.

Hangi modalite ne zaman? Hemodinamik olarak instabil hastada yatak başı aort USG'si anevrizmanın varlığını hızlıca gösterir; klinik tablo ile birlikte karar doğrudan vasküler cerrahi ile verilir. Stabil hastada BT anjiyografi rüptürü, anatomiyi ve tedavi planlamasını gösterir. Bulguyu raporun yazılmasını beklemeden sözlü olarak bildirin.

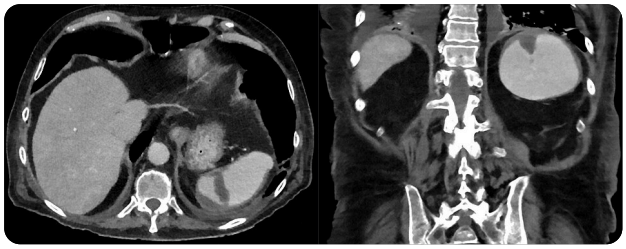
Vaka 18 · Trafik kazası, sol üst kadran ağrısı

ZOR

Klinik senaryo: Trafik kazası sonrası getirilen genç hasta; sol alt kaburgalarda ve sol üst kadranda hassasiyet. Acil serviste eFAST yapılıyor; hasta stabil kalınca kontrastlı batın BT çekiliyor.



Görüntü A · eFAST, sağ üst kadran penceresi



Görüntü B · Kontrastlı batın BT

ÖNCE SİZ TANIMLAYIN

Örnek tanım: «eFAST'ta hepatorenal aralıkta (Morison boşluğu) serbest sıvı izlenmektedir; [splenorenal aralık / pelvis / perikard / plevral kayma: ...]. Kontrastlı BT'de dalakta kontrastlanmayan, düzensiz hipodens alanlar (laserasyon ile uyumlu) ve perisplenik hematom izlenmektedir. [Aktif kontrast ekstravazasyonu, psödoanevrizma: var / yok]. Perihepatik ve pelvik serbest sıvı mevcuttur. [Diğer solid organlar, barsak, mezenter, böbrekler, alt kaburgalar ve vertebralar: ...]. **Sonuç:** Hemoperitoneum ile birlikte dalak yaralanması; [aktif kanama bulgusu var / yok]. Acil olarak bildirilmiştir.»

Tipik hata: Sağ üst kadranda sıvı görünce sağdaki organların yaralandığını varsaymak. Serbest sıvı yerçekimi ile yer değiştirir: dalaktan gelen kan sıklıkla Morison boşluğuna ve pelvise ulaşır. BT'de ise portal venöz fazda dalağın erken fazdaki heterojen («zebra») görünümünü laserasyon sanmak ya da tersine, tek fazlı incelemede aktif kanamayı ve psödoanevrizmayı kaçırmak tipik hatalardır. Travma protokolünüzdeki fazları bilin.

Hangi modalite ne zaman? İnstabil travma hastasında eFAST, serbest sıvıyı hızla göstererek cerrahi kararı destekler. Stabil hastada kontrastlı BT, solid organ yaralanmasının derecesini, aktif kanamayı ve eşlik eden yaralanmaları gösterir. Negatif FAST, solid organ yaralanmasını dışlamaz: stabil hastada mekanizma ve muayene BT'yi gerektiriyorsa BT yapılmalıdır.

KAPANIŞ

18 Vakanın Ortak Dersleri

Vakalardan çıkan tekrarlayan hataları tek bir kontrol listesinde toplayacak ve bundan sonraki her vakada kullanacaksınız.

DERS	HANGİ VAKALARDA?
İlk bulguda durmayın; eşlik eden bulgular raporun yarısıdır	4, 6, 12, 15, 18
Normal veya negatif bir ilk tetkik, klinik şüpheyi kapatmaz	1, 9, 14, 15, 16, 18
Doğru pencere / sekans / ayar olmadan bulgu yoktur	5, 6, 7, 16
Taklitçileri tanıyın (deri katlantısı, flebolit, fundus gazı, akım artefaktı)	1, 4, 11, 16
Bulguyu farklı modalitede veya düzlemde doğrulayın	2, 5, 8, 11, 13
Görülemeyen yapıyı açıkça yazın («apendiks izlenememiştir»)	9, 12, 17
Acil bulguyu raporu beklemeden bildirin ve kaydedin	5, 6, 7, 16, 17, 18

Her vakada son kontrol (4 adım)

- ☐ **HAZIRLA** — Klinik soruyu tek cümleyle yazdım; modaliteyi, kesiti, pencereyi/sekansı ve kaliteyi belirledim.
- ☐ **TARA** — İlgili cildin sabit sırasını sonuna kadar uyguladım; görüntü kenarlarına baktım.
- ☐ **TANIMLA** — Doğru terimle (dansite / sinyal / ekojenite), lokalizasyon, boyut, sınır ve eşlik eden bulgular.
- ☐ **TANIMLA** — Eski tetkik, karşı taraf ve diğer modaliteler ile karşılaştırdım.
- ☐ **ÖZETLE** — Tek cümlelik sonuç, ayırıcı tanı ve gerekirse sonraki tetkik önerisi yazdım.
- ☐ **ÖZETLE** — Acil bulguyu uzman hocama ve klinisyene bildirdim.

Tekrar yöntemi

Bir hafta sonra bu cildi tekrar açın ve sadece klinik senaryoları ve görüntüleri okuyarak tanımlarınızı baştan yazın. İlk denemenize göre neyi daha hızlı ve daha eksiksiz yazdığınızı karşılaştırın.

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
2. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
5. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
6. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
7. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
8. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
9. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
10. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
11. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
12. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
13. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
14. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
15. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)
16. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
17. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
18. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
19. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
20. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
21. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
22. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
23. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
24. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
27. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
28. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)

29. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
30. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
31. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
32. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
33. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
34. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Altı cildi tamamladınız. Şimdi **Nöbet Kiti** hediyelerine geçin:

Hediye 3 · 100 Pratik Vaka ile aynı yöntemi zorluk seviyesine göre sıralanmış 100 vakada tekrarlayın; **Hediye 5 · Pratik Defteri: Bulgudan Rapora** ile tanımlarınızı rapor şablonlarına dönüştürün.